

FASTIMATE - UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

Verzija 2.0 | Pametna automatizacija SolidWorks proračuna

SADRŽAJ

1. UVOD I OSNOVNI PRINCIP RADA 1
1.1 Šta je Fastimate 1
1.2 Arhitektura sistema i radni moduli 1
2. PRIJAVA NA SISTEM (LOGIN) 1
3. KORISNIČKI PANEL 2
3.1 Tab Home (Početna strana) 2
3.1.1 Modul „Ponuda“ 2
3.1.2 Modul „Tehnologija“ 4
3.2 Izvoz dokumentacije 5
3.3 Tab „Pomoć“ (Uputstvo za korištenje) 6
4. ADMIN PANEL (ADMINISTRATIVNI MODUL) 8
4.1 Prijava na Admin panel (Login) 8
4.2 Osnovni tabovi i zajedničke funkcionalnosti 8
4.3 Tab Import (Upravljanje bazom podataka) 8
4.3.1 Sistemske Excel tabele 9
4.3.2 Baza standardnih mašinski dijelova (vijčana roba) 9
4.3.3 Baza sirovina limova 10
4.3.4 Baza K-faktora 11
5. TEHNIČKA PODRŠKA 12

POPIS SLIKA

Slika 1.: Login forma 1
Slika 2.:Korisnički panel – centralni dio 2
Slika 3.:Korisnički panel - Ponuda 3
Slika 4.:Korisnički panel - Tehnologija 4
Slika 5.:Korisnički panel – izvoz dokumentacije 5
Slika 6.:Korisnički panel - pomoć 7
Slika 7.:Admin panel - Import 9
Slika 8.:Admin panel – Import baza vijčane robe 10
Slika 9.:Admin panel – Import baza sirovina 10
Slika 10.:Admin panel – Import baza K-faktora 11

1. UVOD I OSNOVNI PRINCIP RADA

1.1 Šta je Fastimate

FASTIMATE je specijalizovani softverski alat namenjen za automatsko normiranje tehnoloških procesa, proračun radnih vremena i komercijalnu izradu ponuda.

Aplikacija premošćuje jaz između konstruktivne pripreme i proizvodnje tako što direktno preuzima pripremljeni 3D CAD model, analizira njegovu geometriju i strukturu, te sve relevantne podatke automatski obrađuje i upisuje u posebno dizajniranu tabelu. Na osnovu ovih parametara, sistem precizno izračunava vremena izrade po pojedinačnim tehnološkim operacijama, eliminirajući potrebu za ručnim unosom i mogućnost ljudske greške.

1.2 Arhitektura sistema i radni moduli

Aplikacija je podeljena na dva glavna radna modula u zavisnosti od uloge korisnika:

- **Korisnički panel:** Namjenjen operativnom radu tehnologa i komercijalista za proračun vremena, sistemskih ponuda i izvoz dokumentacije.
- **Admin panel:** Napredni modul za administratore sistema namjenjen kontroli baza podataka, podešavanju K-faktora, upravljanju limovima i licencama.

2. PRIJAVA NA SISTEM (LOGIN)

Za pristup aplikaciji potrebno je unijeti važeće korisničke podatke na prijavnom ekranu i kliknuti na dugme „PRIJAVI SE“.



Slika 1.: Login forma

- Korisničko ime: **pims**
- Lozinka: **mtp2026**

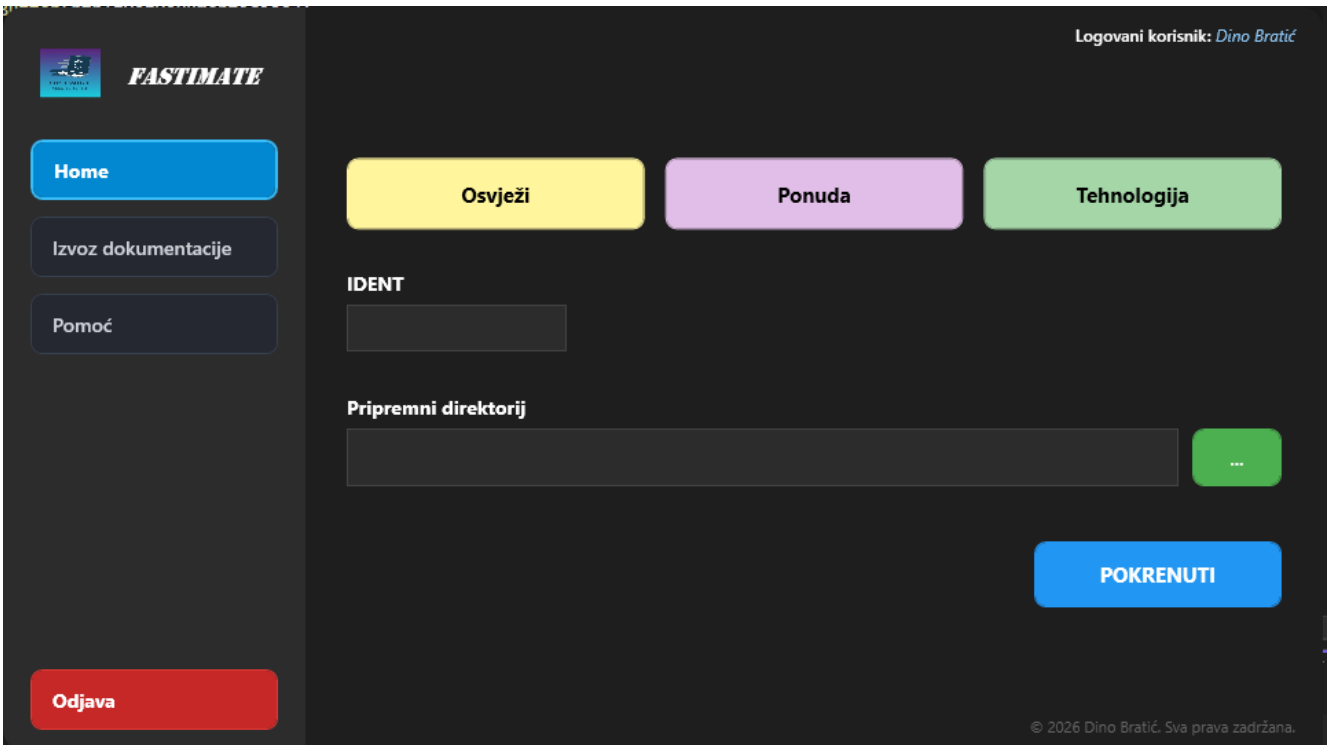
© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.

3. KORISNIČKI PANEL

Korisnički panel predstavlja centralno radno okruženje za svakodnevni rad. Za rad bilo kojeg modula aplikacije obavezno je da SolidWorks (SW) bude otvoren u pozadini sa aktivnim dokumentom za koji želite raditi proračune.

3.1 Tab Home (Početna strana)

Tab **Home** je centralni dio Korisničkog panela. Iz ovog ekrana vrši se odabir osnovnog tipa obrade (Ponuda ili Tehnologija), unos identa projekta te definisanje lokacije za izvoz pripremljenih podataka.



Slika 2.:Korisnički panel – centralni dio

3.1.1 Modul „Ponuda“

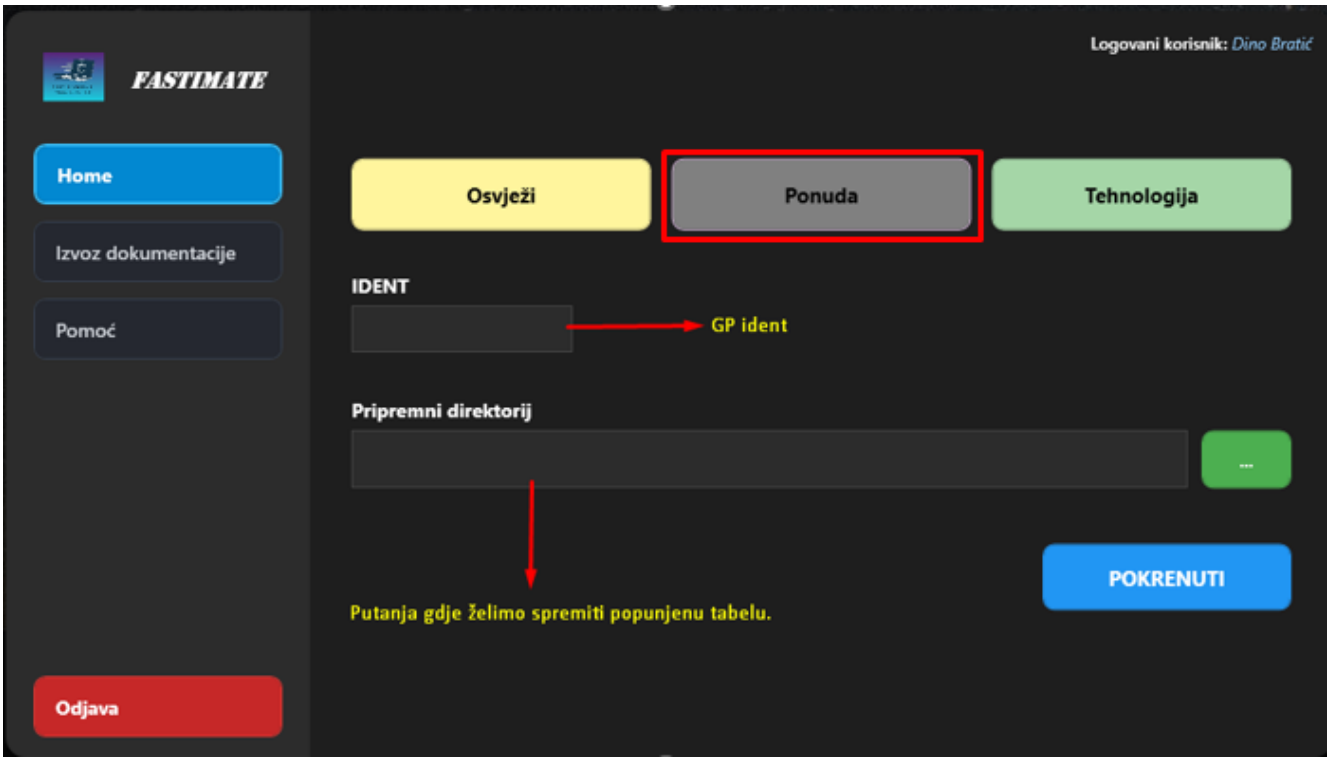
Modul **Ponuda** je namenjen za brzu i automatsku komercijalnu procjenu troškova na osnovu aktivnog SolidWorks dokumenta.

Postupak pokretanja:

1. U tabu *Home* odaberite modul **Ponuda** (klikom na odgovarajuće dugme).
2. U polje **IDENT** unesite identifikacijski kod projekta ili ponude (npr. *GP*).

© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.

3. U polju **Pripremni direktorij** odaberite putanju (folder) na vašem računaru gdje želite izvesti pripremljenu ponudu.
4. Kliknite na dugme **POKRENUTI**.



Slika 3.:Korisnički panel - Ponuda

Ključne funkcionalnosti i logika rada modula Ponuda:

- **Bez uslova za idente u SW-u:** Modul *„Ponuda“* radi fleksibilno – u samom SolidWorks modeliranju nema uslova da identi pozicija moraju biti unaprijed unseseni. Aplikacija automatski preuzima i upisuje sve elemente koji se nalaze u aktivnom dokumentu.
- **Automatsko prepoznavanje vijčane robe**: Aplikacija koristi bazu podataka vijčane robe (koja se definira u Admin panelu i sadrži sve idente i tehničke podatke standardnih dijelova). Prilikom izrade ponude, sistem iz samog naziva standardnog dijela u SW-u automatski prepoznaje o kojem se elementu radi i u tabelu samostalno upisuje pripadajući ident.
- **Automatska sumarizacija limova (List "Sumirano"):** Na osnovu baze aktivnih sirovina limova (definisane u Admin panelu prema materijalu i debljini), aplikacija po završetku proračuna automatski kreira novi list u tabeli pod nazivom "Sumirano". U ovom listu se specifično razvrstavaju sve vrste materijala i njihove debljine, dodjeljuju pripadajući identi sirovine te vrši automatski proračun i prikaz ukupne mase (kg) potrebnih limova.

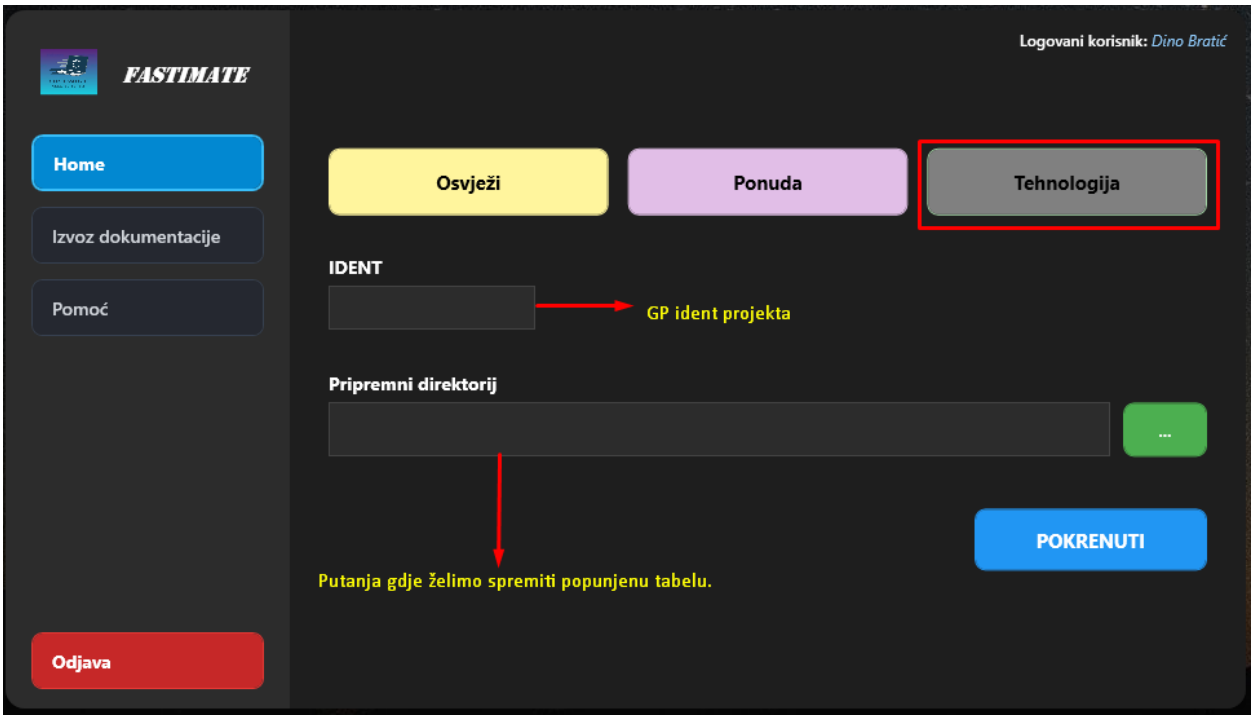
© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.

3.1.2 Modul „Tehnologija“

Modul **Tehnologija** namenjen je za detaljno normiranje i automatski ispis svih tehnoloških i geometrijskih parametara u pozadinsku tabelu. Za razliku od modula *Ponuda*, ovaj modul koristi pripremljen 3D model za proizvodnju i zahtijeva ispunjenje određenih uslova u samom CAD modelu.

Postupak pokretanja:

1. U tabu *Home* odaberite modul Tehnologija (klikom na odgovarajuće dugme).
2. U polje IDENT unesite jedinstveni identifikator projekta ili glavnog sklopa (GP).
3. U polju Pripremni direktorij odaberite lokaciju (folder) gdje želite spremiti popunjenu tehnološku tabelu.
4. Kliknite na dugme POKRENUTI.



Slika 4.:Korisnički panel - Tehnologija

Ključni uslovi i pravila obrade u modulu Tehnologija:

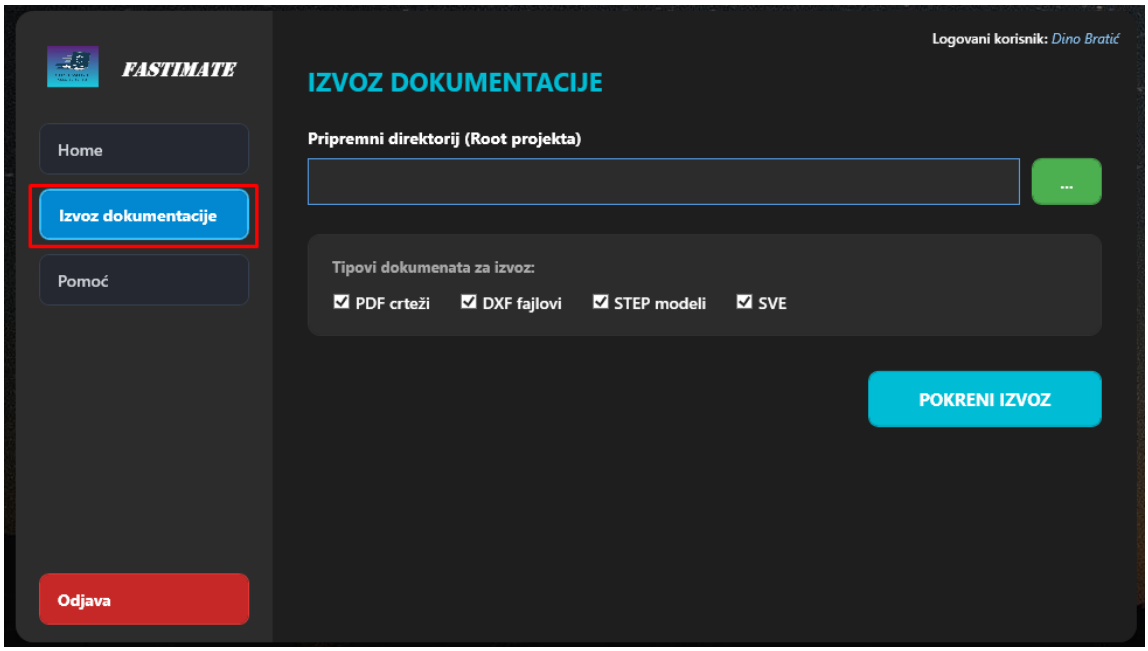
- **Obavezan podatak GS_Ident**: Glavni uslov za obradu jeste da sve pozicije u SolidWorks modeliranju imaju unesen custom property GS_Ident. Pozicije i dijelove koji nemaju unesen ovaj parametar aplikacija automatski preskače prilikom proračuna.
- **Proračun zavarivanja (Weld Bead):** Aplikacija automatski prepoznaje i upisuje parametre zavarivanja u zavisnosti od vrste materijala. Uslov za automatski upis jeste da je na 3D modelu pravilno unešen Weld Bead feature.

© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.

- **Proračun zaptivne trake (Schaumdichtung):** Da bi aplikacija prepoznala i u tabelu unijela komponente zaptivanja, primjenjuje se striktno pravilo imenovanja: naziv dijela (Part-a) u SolidWorks-u mora glasiti u formatu „Schaumdichtung_dimenzija“.
- **Upravni centar, površinska zaštita i K-faktor:** U završnom koraku, aplikacija u tabelu automatski unosi upravni centar, vrstu površinske zaštite, vrstu materijala i pripadajući K-faktor.
- **Automatska vizuelna kontrola K-faktora**: Prilikom upisa K-faktora, sistem vrši trenutnu provjeru unešene vrijednosti u odnosu na vrstu i debljinu materijala. Ukoliko je detektovan pogrešan K-faktor, ćelija u tabeli se automatski boji u crvenu boju, dajući jasan vizuelni signal tehnologu da je došlo do odstupanja.
- **Napomena za upravljanje K-faktorom:** Pravilne vrijednosti K-faktora, kao i izmjena postojeće baze ili unos novih parametara po materijalima i debljinama, definisani su i kontrolišu se putem Admin panela.

3.2 Izvoz dokumentacije

Tab „Izvoz dokumentacije“ omogućava automatsko generisanje i razvrstavanje tehničke i proizvodne dokumentacije direktno iz aktivnog 3D CAD modela.



Slika 5.:Korisnički panel – izvoz dokumentacije

Prije pokretanja procesa potrebno je definisati lokaciju i željene formate fajlova:

1. **Pripremni direktorij (Root projekta):** U ovo polje se unosi ili odabire osnovna lokacija (folder) projekta u kojoj će aplikacija kreirati odgovarajuće pod foldere i pohraniti izvežene fajlove.

© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.

2. **Tipovi dokumenata za izvoz:** Korisnik putem polja za potvrdu (checkbox) bira koje formate želi generisati:
    - **PDF crteži:** Automatski izvoz 2D tehničkih crteža.
    - **DXF fajlovi:** Izvoz razvijenih stanja limova za pripremu CNC rezanja.
    - **STEP modeli:** Izvoz 3D modela za dalju obradu ili razmjenu.
    - **SVE:** Jednim klikom označava i pokreće izvoz svih navedenih formata istovremeno.
3. **POKRENI IZVOZ:** Dugme za startanje automatskog procesa čitanja modela i kreiranja dokumentacije.

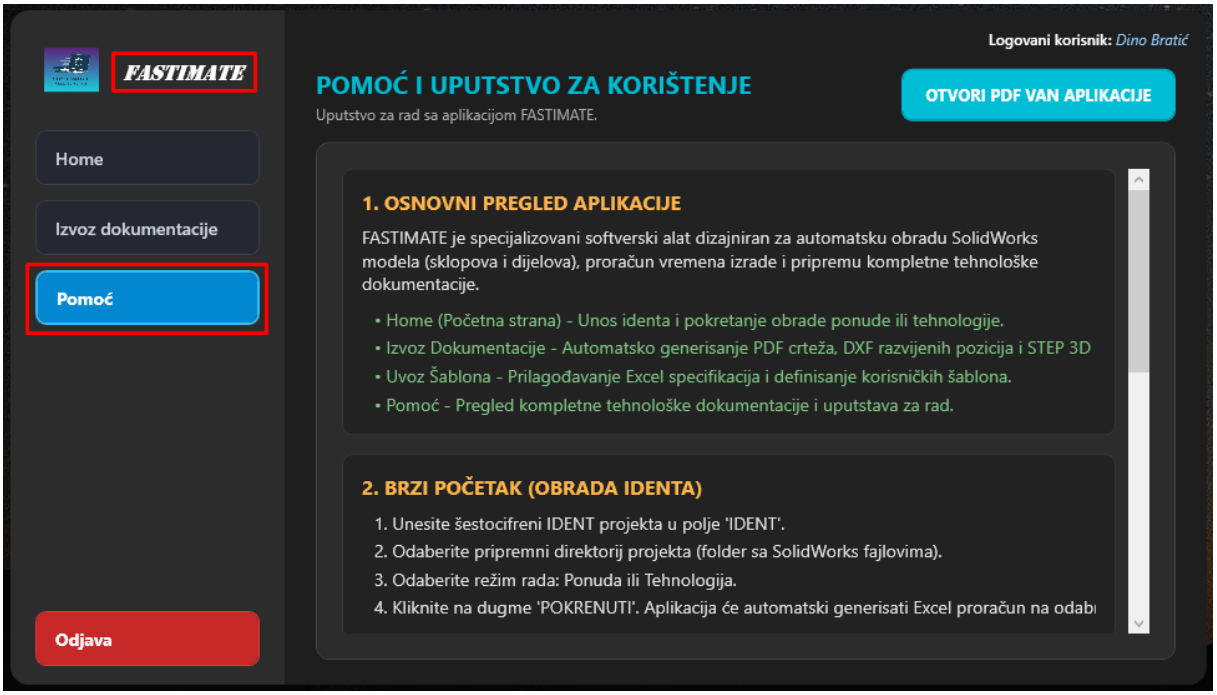
Modul za izvoz direktno analizira strukturu 3D modela i provjerava postojanje prateće tehničke dokumentacije za svaku pojedinačnu poziciju.

- **Automatsko generisanje:** Za sve pozicije koje imaju zadanu opciju „**GS_Kontrola_Izvoz**“ u CAD-u, aplikacija vrši automatski izvoz u odabrane formate.
- **Detekcija nedostajuće dokumentacije (Log file):** Ukoliko je odabran izvoz (npr. PDF crteža), a za određenu poziciju u sklopu **ne postoji urađena tehnička dokumentacija**, aplikacija neće prekinuti rad. Umjesto toga, sistem automatski kreira poseban **Log fajl** unutar projektnog foldera (u podfolderu PDF).
- **Smanjenje mogućnosti greške:** U kreiranom Log fajlu taksativno su popisane sve pozicije za koje nedostaje crtež. Na ovaj način korisnik dobija brz i jasan pregled šta je potrebno eventualno dopuniti ili ispraviti, čime se mogućnost ljudske greške u proizvodnoj pripremi svodi na minimum.

3.3 Tab „Pomoć“ (Uputstvo za korištenje)

Tab **Pomoć** pruža korisnicima direktan pristup zvaničnom korisničkom uputstvu i tehničkoj dokumentaciji za rad sa aplikacijom FASTIMATE.

© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.



Slika 6.:Korisnički panel - pomoć

Aplikacija nudi dva načina pregleda dokumentacije, u zavisnosti od potreba korisnika:

1. **Pregled uputstva unutar aplikacije:** U centralnom dijelu ekrana nalazi se ugrađeni (interaktivni) preglednik dokumentacije. Korisnik može direktno unutar interfejsa prelistavati uputstvo, čitati osnovne korake i pravila obrade (brzi početak, specifikacije, priprema modela) bez potrebe za otvaranjem dodatnih prozora.
2. **Otvaranje u eksternom PDF čitaču:** U gornjem desnom uglu panela nalazi se dugme „OTVORI PDF VAN APLIKACIJE“. Klikom na ovo dugme, sistem pokreće eksterni PDF čitač (npr. Adobe Acrobat, Microsoft Edge ili podrazumijevani preglednik na vašem računaru) i otvara uputstvo u punom PDF formatu. Ova opcija je pogodna ako želimo uputstvo držati otvorenim na drugom monitoru tokom rada u SolidWorks-u, štampati dokument ili pretraživati tekst.

© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.

4. ADMIN PANEL (ADMINISTRATIVNI MODUL)

Admin panel predstavlja napredni modul aplikacije namijenjen administratorima sistema za potpunu kontrolu nad bazama podataka, sistemskim formulama, šifrarnicima, K-faktorima i licencama.

4.1 Prijava na Admin panel (Login)

Prijava na administrativni modul vrši se na istom prijavnom ekranu (Login forma) kao i za korisnički panel.

1. Unesite vaše **administratorsko korisničko ime** (Admin Username) i **lozinku**.
2. Kliknite na dugme **Prijava**.
3. Sistem prepoznaje nivo ovlaštenja i automatski otvara administrativni interfejs aplikacije.

4.2 Osnovni tabovi i zajedničke funkcionalnosti

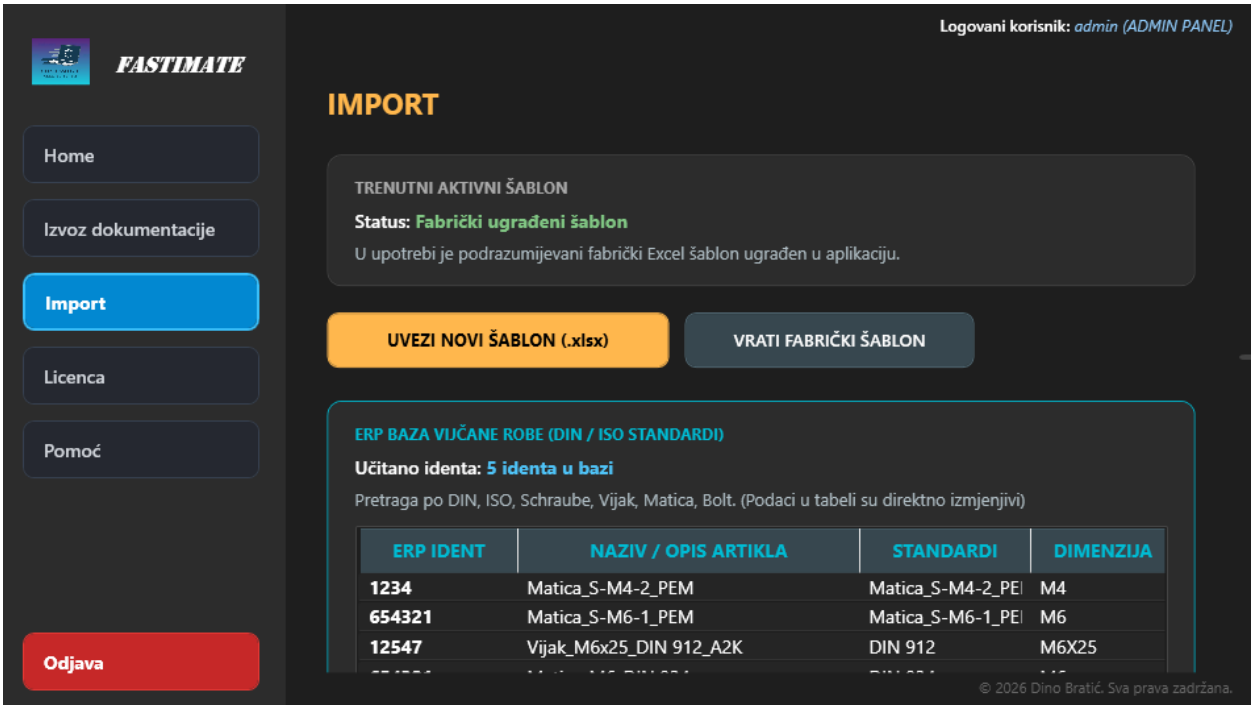
Admin panel sadrži sve funkcionalnosti Korisničkog panela, uz dodatak naprednih taba za upravljanje sistemom:

- **Tab "Home":** Omogućava administratoru pokretanje modula *Ponuda* ili *Tehnologija* u istom okruženju i pod istim pravilima kao u korisničkom panelu.
- **Tab "Izvoz dokumentacije":** Identičan kao u korisničkom panelu – omogućava automatski izvoz PDF crteža, DXF razvijenih stanja i STEP 3D modela, uz kreiranje Log fajla za nedostajuću dokumentaciju.
- **Tab "Pomoć":** Omogućava ugrađeni pregled korisničkog uputstva unutar aplikacije ili njegovo otvaranje u eksternom PDF čitaču preko dugmeta *OTVORI PDF VAN APLIKACIJE*.

4.3 Tab Import (Upravljanje bazom podataka)

Tab **Import** predstavlja ključni dio administrativnog modula. U ovom dijelu omogućena je direktna interakcija sa bazom podataka, pregled sistemskih tabela, uvoz novih specifikacija te ručno ili automatsko ažuriranje šifrarnika.

© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.



Slika 7.:Admin panel - Import

4.3.1 Sistemske Excel tabele

- **Pregled i Import:** Omogućen je pregled trenutno aktivne sistemske Excel tabele, kao i uvoz (import) nove verzije tabele.

- **Uslov za uvoz:** Prilikom izrade i uvoza nove tabele, **r**edoslijed redova i kolona mora ostati nepromijenjen kako ne bi došlo do narušavanja logike aplikacije. Dozvoljene su izmjene u formulama, uslovima i pratećim vrijednostima unutar ćelija.

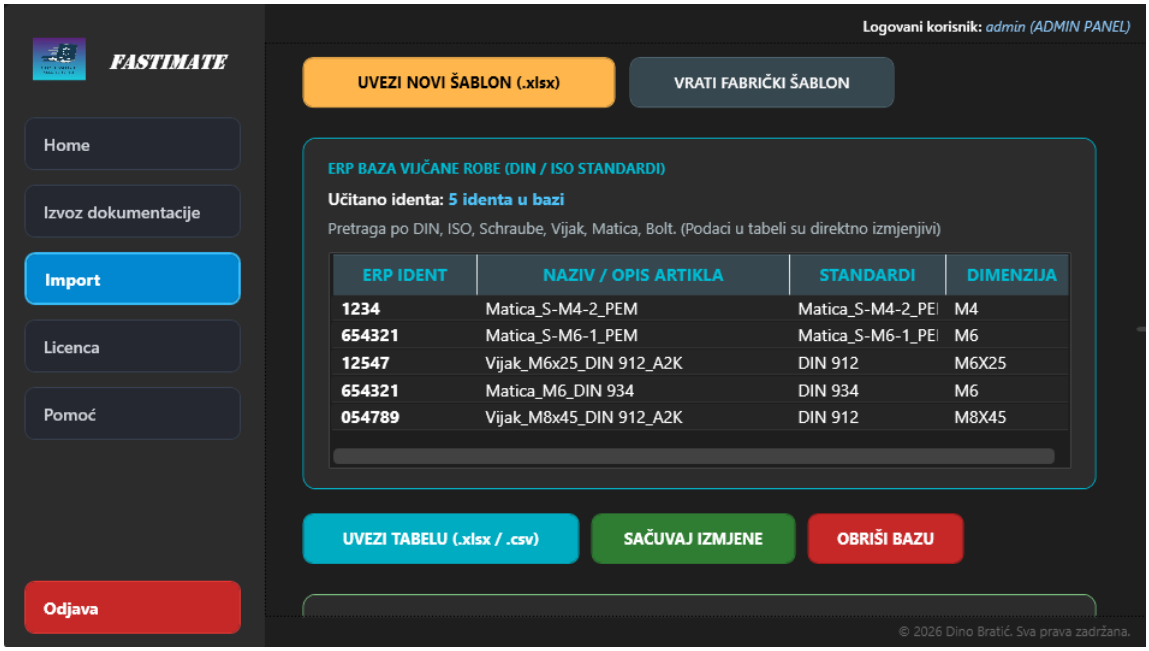
4.3.2 Baza standardnih mašinski dijelova (vijčana roba)

Sadrži centralni šifrarnik vijčane robe i standardnih dijelova koji se koriste za automatsko dodjeljivanje identa u ponudama.

Automatska nadogradnja (Import): Uvozom pripremne Excel tabele sa novim stavkama, aplikacija sama analizira podatke i automatski nadograđuje postojeću bazu.

Ručno upravljanje: Administrator ima mogućnost ručnog dodavanja novih standardnih dijelova u bazu, kao i korekcije ili izmjene postojećih identa i naziva.

© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.

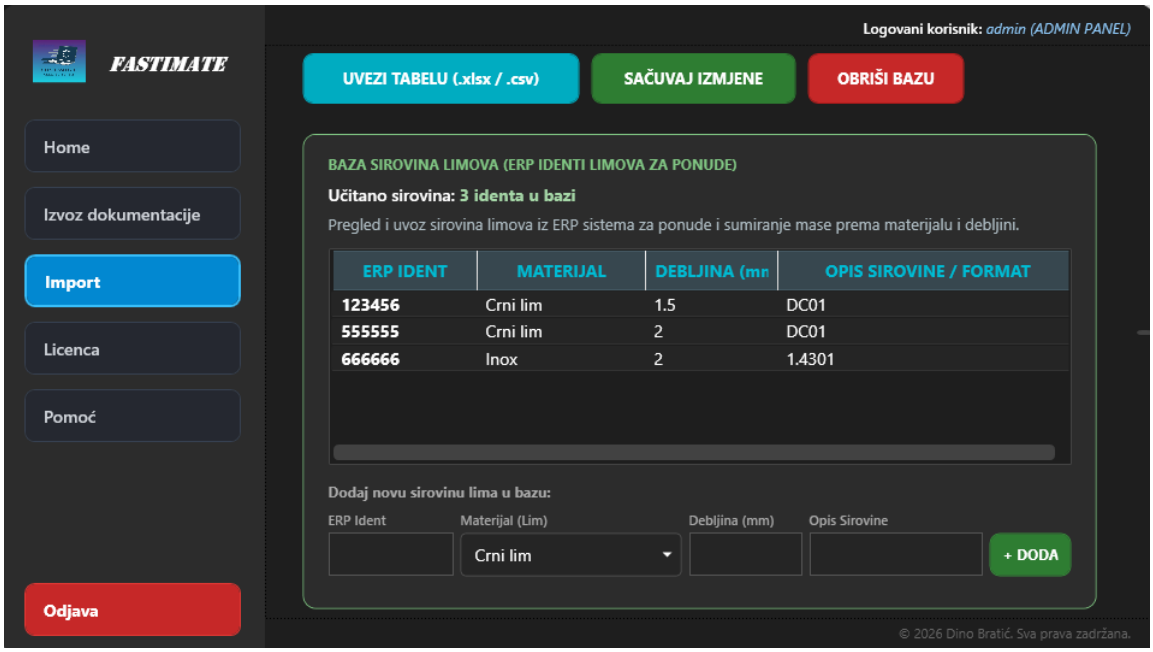


Slika 8.:Admin panel – Import baza vijčane robe

4.3.3 Baza sirovina limova

Upravljanje šifrarnikom i bazom aktivnih limova po vrstama materijala i debljinama.

Nijanse i nadogradnja: Baza se može automatski dopuniti importom nove tabele (pri čemu aplikacija sama vrši spajanje i nadogradnju) ili ručnim unosom pojedinačnih vrsta i debljina limova direktno u interfejsu.



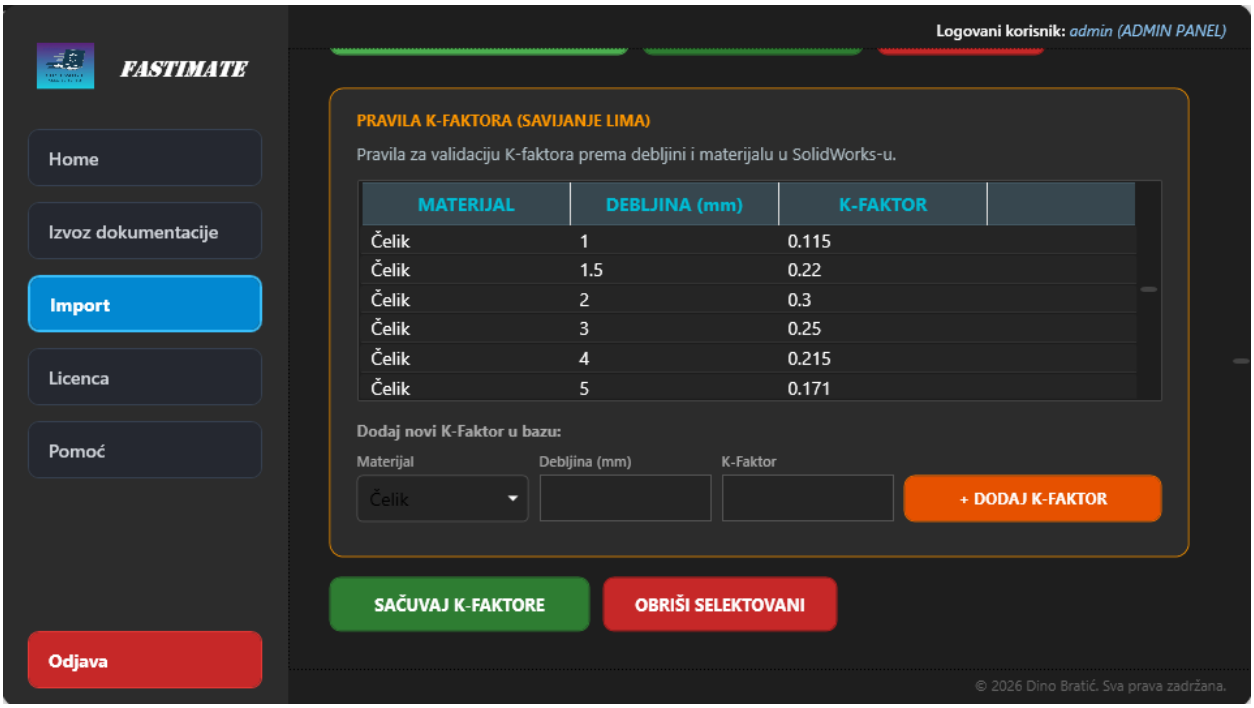
Slika 9.:Admin panel – Import baza sirovina

© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.

4.3.4 Baza K-faktora

Pregled, provjera i korigovanje baze K-faktora u zavisnosti od vrste i debljine materijala.

- **Korekcija i dopuna:** Administrator ovdje definiše tačne vrijednosti K-faktora koje aplikacija koristi za provjeru pri izradi tehnologije. Ovdje se mogu mijenjati postojeći ili dodavati novi K-faktori za specifične materijale i debljine.



Slika 10.:Admin panel – Import baza K-faktora

© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.

5. TEHNIČKA PODRŠKA

Za sve tehničke upite, prijavu eventualnih poteškoća u radu aplikacije, kao i za prijedloge budućih funkcionalnosti i nadogradnji sistema, možete se obratiti administratoru sistema:

- **Administrator / Autor:** Dino Bratić
- **Kontakt & Podrška:** Obratite se administratoru sistema unutar vaše organizacije ili putem zvaničnih kanala podrške.

Napomena za korisnike: Prije slanja upita za podršku, preporučuje se provjera ovog uputstva (posebno taba **Pomoć**), kao i provjera da li su ispunjeni osnovni preduvjeti za rad aplikacije (npr. otvoren SolidWorks u pozadini sa aktivnim modelom, ispravnost unesenih custom parametara poput GS_Ident ili naziva dijelova, putanje za spremanje tabela).

© 2026 Dino Bratić | FASTIMATE – Sva prava zadržana.